

2.4 Amostragem e quantização de imagens*

Da discussão feita na seção anterior, vemos que existem várias formas de aquisição de imagens, mas nosso objetivo em todas elas é o mesmo: gerar imagens digitais a partir de dados captados por sensores. A saída da maioria dos sensores consiste de uma forma de onda de tensão contínua cuja amplitude e o comportamento no espaço estão relacionados ao fenômeno físico que está sendo captado pelos sensores. Para criar uma imagem digital, precisamos converter os dados contínuos que foram captados para o formato digital. Isso envolve dois processos: *amostragem* e *quantização*.

2.4.1 Os conceitos básicos da amostragem e da quantização

A ideia básica por trás da amostragem e da quantização é ilustrada na Figura 2.16. A Figura 2.16(a) mostra uma imagem contínua f que queremos converter em formato digital. Uma imagem pode ser contínua em relação às coordenadas x e y e também em relação à amplitude. Para convertê-la ao formato digital, temos de fazer a amostragem da função em ambas as coordenadas e na amplitude. A digitalização dos valores de coordenada é chamada de *amostragem*. A digitalização dos valores de amplitude é chamada de *quantização*.

A função unidimensional da Figura 2.16(b) é um gráfico que representa os valores de amplitude (nível de intensidade) da imagem contínua ao longo do segmento de reta AB na Figura 2.16(a). As variações aleatórias se devem ao ruído da imagem. Para realizar a amostragem dessa função, colhemos amostras igualmente espaçadas ao longo da linha AB , como mostra a Figura 2.16(c). A posição de cada amostra no espaço é indicada por uma pequena marca vertical na parte inferior da figura. As amostras são representadas por pequenos quadrados brancos superpostos na função. O conjunto dessas localizações discretas nos dá a função de amostragem. No entanto, os valores das amostras ainda cobrem (verticalmente) uma faixa contínua de valores de intensidade. Para formar uma função digital, os valores de intensidade também devem ser convertidos (*quantizados*) em quantidades discretas. O lado direito da Figura 2.16(c) mostra a escala de intensidade dividida em oito intervalos discretos, variando do preto ao branco. As marcas verticais indicam o valor específico atribuído a cada um dos oito níveis de intensidade. Os níveis de intensidade contínuos são quantizados atribuindo um dos oito valores para cada amostra. Essa atribuição é feita dependendo da proximidade vertical de uma amostra a uma marca indicadora. As amostras digitais resultantes da amostragem e

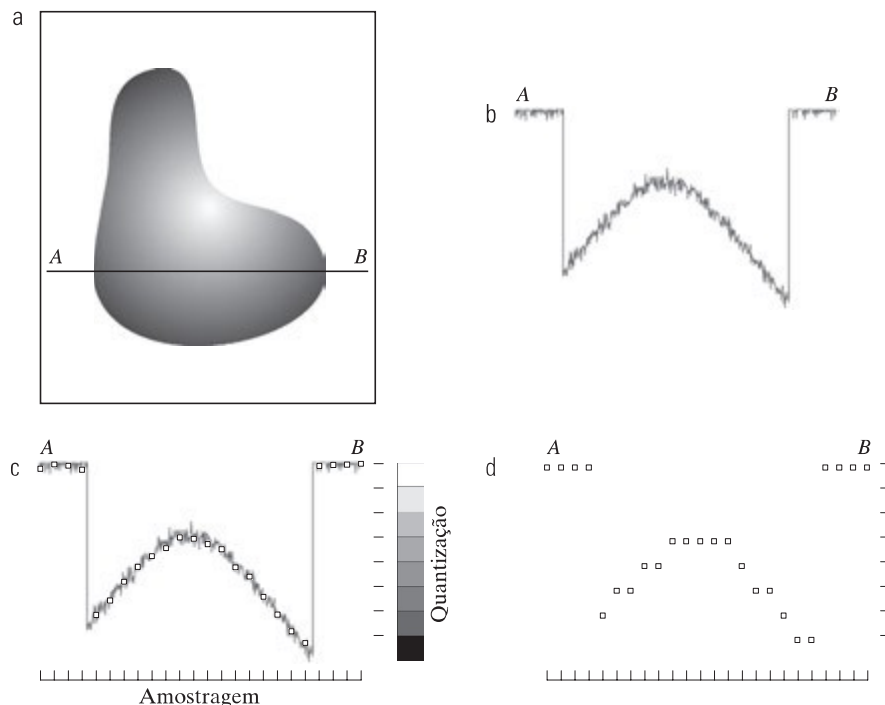


Figura 2.16 Produzindo uma imagem digital. (a) Imagem contínua. (b) Linha de varredura de A a B na imagem contínua utilizada para ilustrar os conceitos de amostragem e quantização. (c) Amostragem e quantização. (d) Linha de varredura digital.

* A discussão sobre a amostragem nesta seção é de uma natureza intuitiva. Analisaremos esse tópico com mais profundidade no Capítulo 4.

da quantização são mostradas na Figura 2.16(d). Ao começar na parte superior da imagem e realizar esse procedimento linha por linha, produz-se uma imagem digital bidimensional. Está implícito na Figura 2.16 que, além do número discreto de níveis utilizados, a precisão atingida na quantização depende muito do conteúdo de ruído do sinal da amostragem.

A amostragem da forma que acabamos de descrever presume que temos uma imagem contínua em ambas as direções das coordenadas, bem como na amplitude. Na prática, o método de amostragem é determinado pelo arranjo dos sensores utilizados para gerar a imagem. Quando uma imagem é gerada por um único elemento sensor combinado com um movimento mecânico, como na Figura 2.13, a saída do sensor é quantizada da forma descrita anteriormente. No entanto, a amostragem espacial é realizada selecionando-se o número de incrementos mecânicos individuais em que o sensor será ativado para a coleta de dados. O movimento mecânico pode ser muito exato, de forma que, em princípio, praticamente não existe um limite da precisão com a qual podemos amostrar uma imagem com esse procedimento. Na prática, os limites da precisão de amostragem são determinados por outros fatores, como a qualidade dos componentes óticos do sistema.

Quando sensores por varredura de linha são utilizados para a aquisição da imagem, o número de sensores da linha define as limitações da amostragem na direção da imagem. O movimento mecânico na outra direção pode ser controlado com mais precisão, mas faz pouco sentido tentar atingir uma densidade de amostragem em uma direção que exceda os limites de amostragem definidos pelo número de sensores na outra. A quantização das saídas do sensor completa o processo de formação de uma imagem digital.

Quando uma matriz de sensores é utilizada para a aquisição de imagem, não há movimento, e o número de sensores na matriz determina os limites da amostragem em ambas as direções. A quantização das saídas do sensor é realizada como no exemplo anterior. A Figura 2.17 ilustra esse conceito. A Figura 2.17(a) mostra uma imagem contínua projetada sobre o plano de uma matriz de sensores. A Figura 2.17(b) mostra a imagem após a amostragem e a quantização. A qualidade da imagem digital é claramente determinada, em grande parte, pelo número de amostras e de níveis discretos de intensidade utilizados na amostragem e na quantização. No entanto, como mostraremos na Seção 2.4.3, o conteúdo da imagem também é um fator importante na escolha desses parâmetros.

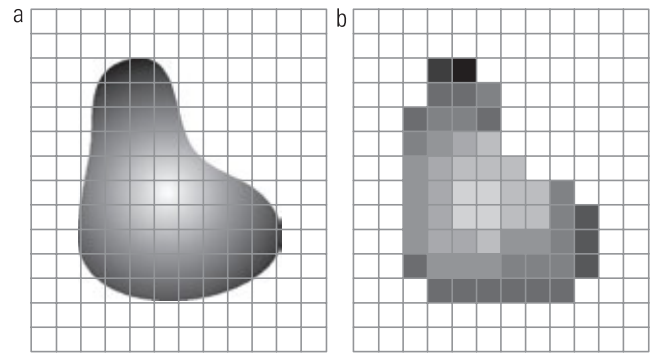


Figura 2.17 (a) Imagem contínua projetada em uma matriz de sensores. (b) Resultado da amostragem e quantização da imagem.

2.4.2 Representação de imagens digitais

Fazemos com que $f(s, t)$ represente uma função de imagem contínua de duas variáveis contínuas, s e t . Converteremos essa função em uma *imagem digital* por meio da amostragem e quantização, como explicado na seção anterior. Suponha que realizemos a amostragem da imagem contínua em uma matriz 2-D, $f(x, y)$, contendo M linhas e N colunas, sendo que (x, y) são coordenadas discretas. Para fins de praticidade e clareza na notação, utilizamos números inteiros para essas coordenadas discretas: $x = 0, 1, 2, \dots, M-1$ e $y = 0, 1, 2, \dots, N-1$. Dessa forma, por exemplo, o valor da imagem digital na origem é $f(0, 0)$, e o próximo valor de coordenada ao longo da primeira linha é $f(0, 1)$. No caso, a notação $(0, 1)$ é utilizada para representar a segunda amostra ao longo da primeira linha. Isso *não* significa que esses são os valores físicos das coordenadas quando a imagem foi amostrada. Em geral, o valor da imagem em quaisquer coordenadas (x, y) é expresso por $f(x, y)$, onde x e y são números inteiros. A seção do plano real que se expande pelas coordenadas de uma imagem é chamada de *domínio espacial*, com x e y sendo chamadas de *variáveis espaciais* e *coordenadas espaciais*.

Como mostra a Figura 2.18, há três formas básicas de representar $f(x, y)$. A Figura 2.18(a) é uma representação gráfica da imagem, com dois eixos determinando a localização espacial e o terceiro eixo representando os valores de f (intensidades) como uma função das duas variáveis espaciais x e y . Apesar de ser possível conhecer a estrutura da imagem nesse exemplo analisando essa representação gráfica, imagens complexas em geral são muito detalhadas e de difícil interpretação a partir dessas representações. A representação gráfica é útil ao trabalhar com conjuntos em escala de cinza cujos elementos são expressos em um grupo de três variáveis na forma (x, y, z) , onde x e y são coordenadas espaciais e z é o valor da

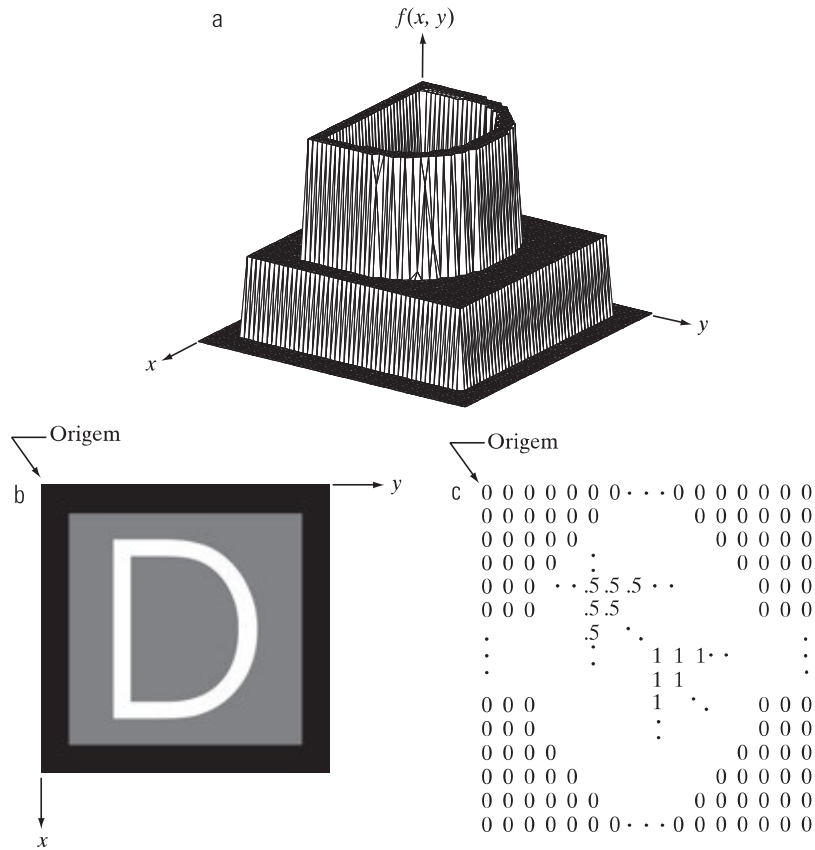


Figura 2.18 (a) Imagem representada graficamente como uma superfície. (b) Imagem representada como uma matriz de intensidade visual. (c) Imagem representada como uma matriz numérica 2-D (0, .5 e 1 correspondem ao preto, cinza e branco, respectivamente).

intensidade f nas coordenadas (x, y) . Trabalharemos com essa representação na Seção 2.6.4.

A representação da Figura 2.18(b) é muito mais comum. Ela mostra $f(x, y)$ como uma imagem seria visualizada em um monitor ou uma fotografia. Aqui, o nível de cinza de cada ponto é proporcional ao valor da intensidade f desse ponto. Nessa figura, temos apenas três valores de intensidade igualmente espaçados. Se a intensidade for normalizada para o intervalo $[0, 1]$, cada ponto da imagem tem o valor 0, 0,5 ou 1. Um monitor ou impressora simplesmente converte esses três valores em preto, cinza ou branco, respectivamente, como mostra a Figura 2.18(b). A terceira representação é somente para mostrar os valores numéricos $f(x, y)$ na forma de uma matriz. Nesse exemplo, o tamanho de f é de 600×600 elementos, ou 360.000 números. Claramente, imprimir a matriz inteira seria inconveniente e transmitiria pouca informação. No entanto, no desenvolvimento de algoritmos essa representação é bastante útil quando apenas algumas partes da imagem são impressas e analisadas como valores numéricos. A Figura 2.18(c) representa esse conceito.

Do parágrafo anterior podemos concluir que as representações das figuras 2.18(b) e (c) são as mais úteis. As imagens nos permitem ver rapidamente os resultados. Matrizes numéricas são utilizadas para processamento e desenvolvimento de algoritmos. Na forma de equação, escrevemos a representação de uma matriz numérica $M \times N$ como

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix} \quad (2.4-1)$$

Os dois lados dessa equação são formas equivalentes de representar quantitativamente uma imagem digital. O lado direito é uma matriz de números reais. Cada elemento dessa matriz é chamado de *elemento de imagem*, *elemento pictórico*, *pixel* ou *pel*. Os termos *imagem* e *pixel* são utilizados ao longo deste livro para expressar uma imagem digital e seus elementos.

Em algumas discussões é vantajoso utilizar uma notação matricial mais tradicional para expressar uma imagem digital e seus elementos:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{0,0} & a_{0,1} & \dots & a_{0,N-1} \\ a_{1,0} & a_{1,1} & \dots & a_{1,N-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{M-1,0} & a_{M-1,1} & \dots & a_{M-1,N-1} \end{bmatrix} \quad (2.4-2)$$

Claramente, $a_{ij} = f(x=i, y=j) = f(i, j)$, de forma que as equações 2.4-1 e 2.4-2 são matrizes idênticas. Podemos até representar uma imagem como um vetor, $\mathbf{v}$. Por exemplo, um vetor coluna de tamanho $MN \times 1$ é formado fazendo com que os primeiros M elementos de $\mathbf{v}$ correspondam à primeira coluna de $\mathbf{A}$, os próximos M elementos correspondam à segunda coluna e assim por diante. Da mesma forma, também podemos utilizar as linhas em vez das colunas de $\mathbf{A}$ para formar um vetor desse tipo. As duas representações são válidas desde que sejam consistentes.

Retomando rapidamente a Figura 2.18, observe que a origem de uma imagem digital se localiza na parte superior esquerda, com o eixo x positivo se estendendo para baixo e o eixo y positivo se estendendo para a direita. Essa é uma representação convencional baseada no fato de que muitos dispositivos de visualização de imagem (por exemplo, monitores de TV) varrem uma imagem começando do canto superior esquerdo e se movendo para direita, uma linha por vez. Mais importante é o fato de que o primeiro elemento de uma matriz é, por convenção, o elemento do canto superior esquerdo, de forma que a escolha da origem de $f(x, y)$ nesse ponto faz sentido matematicamente. Tenha em mente que essa representação é o sistema padrão de coordenadas cartesianas que você já conhece.* Nós simplesmente mostramos os eixos apontando para baixo e para a direita, em vez de para a direita e para cima.

Expressar a amostragem e a quantização em termos matemáticos mais formais pode ser útil algumas vezes. Considere Z e R um conjunto de números inteiros e um conjunto de números reais respectivamente. O processo de amostragem pode ser entendido como uma divisão do plano xy em relação a uma grade, com as coordenadas do centro de cada elemento dessa grade representando um par de elementos do produto cartesiano Z^2 , que é o conjunto de todos os pares ordenados (z_i, z_j) , com z_i e z_j sendo elementos de Z . Dessa forma, $f(x, y)$ é uma imagem digital se (x, y) forem elementos de Z^2 e f for uma função que atribui um valor de intensidade (isto é, um número real do conjunto R) a cada par distinto de coordenadas (x, y) . Essa atribuição funcional é o processo de quantização descrito

anteriormente. Se os níveis de intensidade também forem números inteiros (como geralmente é o caso neste e em capítulos subsequentes), Z substitui R e uma imagem digital se torna uma função bidimensional cujas coordenadas e valores de amplitude são números inteiros.

Esse processo de digitalização requer que decisões sejam tomadas em relação aos valores de M , N e para o número, L , de níveis discretos de intensidade. Não há restrições para M e N , além do fato de que eles precisam ser números inteiros positivos. No entanto, em virtude de algumas considerações de hardware no processo de armazenamento e quantização, o número de níveis de intensidade costuma ser uma potência inteira de 2:**

$$L = 2^k \quad (2.4-3)$$

Assumimos que os níveis discretos sejam igualmente espaçados e que sejam números inteiros no intervalo $[0, L - 1]$. Algumas vezes, a faixa de valores cobertos pela escala de cinza é chamada informalmente de faixa dinâmica. Esse é um termo utilizado de forma distinta em diferentes áreas. Aqui, definimos a *faixa dinâmica* de um sistema de aquisição de imagens como a razão da intensidade máxima mensurável pela intensidade mínima detectável no sistema. Como regra, o limite superior é determinado pela *saturação* e o limite inferior pelo *ruído* (veja a Figura 2.19). Basicamente, a faixa dinâmica define os níveis inferior e superior de intensidade que um sistema pode representar e, consequentemente, que uma imagem pode ter. Estreitamente associado a esse conceito temos o *contraste* da imagem, que definimos como a diferença entre os níveis superior e inferior de intensidade presentes em uma imagem. Quando um número significativo de pixels em uma imagem possui uma alta faixa dinâmica, podemos esperar que a imagem tenha um alto contraste. Por outro lado, uma imagem com baixa faixa dinâmica normalmente tem uma aparência embaçada, sem brilho. Discutiremos esses conceitos em mais detalhes no Capítulo 3.

O número, b , de bits necessários para armazenar uma imagem digitalizada é

$$b = M \times N \times k \quad (2.4-4)$$

Quando $M = N$, essa equação passa a ser

$$b = N^2 k \quad (2.4-5)$$

* Lembre-se de que um sistema de coordenadas destro é aquele cujo dedo indicador da mão direita aponta para a direção do eixo positivo x , o dedo médio aponta para a direção (perpendicular) do eixo positivo y e o polegar aponta para cima. Conforme a Figura 2.18(a) demonstra, esse é o caso do nosso sistema de coordenadas de imagem.

** Muitas vezes, é útil para fins computacionais o no desenvolvimento de algoritmos ajustar os valores de intensidade de L para o intervalo $[0, 1]$, caso no qual eles deixam de ser números inteiros. No entanto, na maioria dos casos, esses valores são novamente ajustados para o intervalo de números inteiros $[0, L - 1]$ para o armazenamento e a exibição de imagens.

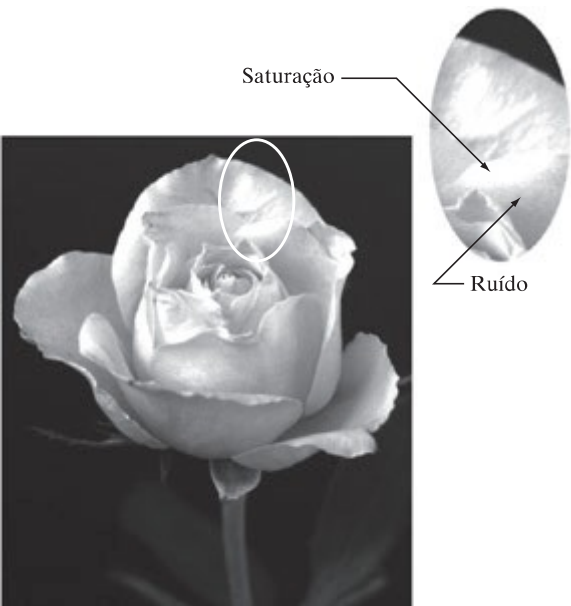


Figura 2.19 Uma imagem ilustrando a saturação e o ruído. A saturação é o valor mais alto além do qual todos os níveis de intensidade são cortados (observe como toda a área saturada tem um nível de intensidade constante e alto). O ruído nesse caso aparece com um padrão de textura granulada. O ruído, especialmente nas regiões mais escuras de uma imagem (por exemplo, o caule da rosa) mascara o menor nível real de intensidade detectável.

A Tabela 2.1 mostra o número de bits necessário para armazenar imagens quadradas com vários valores de N e k . O número de níveis de intensidade correspondente a cada valor de k é mostrado entre parênteses. Quando uma imagem pode ter 2^k níveis de intensidade, é comum nos referirmos a ela como uma “imagem de k bits”. Por exemplo, uma imagem com 256 valores discretos possíveis de intensidade é chamada de uma imagem de 8 bits. Observe que os requisitos de armazenamento para imagens de 8 bits de tamanho 1.024×1.024 ou superior são significativos.

2.4.3 Resolução espacial e de intensidade

Intuitivamente, a resolução espacial é uma medida do menor detalhe discernível em uma imagem. Quantitativamente, a *resolução espacial* pode ser expressa em várias formas, sendo que as mais comuns são *pares de linha por unidade de distância* e *pontos (pixels) por unidade de distância*. Suponha que elaboremos um diagrama com linhas verticais pretas e brancas dispostas alternadamente, cada uma com uma largura de W unidades (W pode ser menor que 1). A largura de um *par de linhas* é, dessa forma, igual a $2W$ e há $1/2W$, e pares de linha por unidade de distância. Por exemplo, se a largura de uma linha for 0,1 mm, temos 5 pares de linha por unidade de distância (mm). Uma definição amplamente utilizada de resolução de imagem é o maior número de pares de linha *discerníveis* por unidade de distância (por exemplo, 100 pares de linha por mm). Pontos por unidade de distância é uma medida de resolução de imagem comumente utilizada por editoras e indústrias gráficas. Nos Estados Unidos, essa medida é normalmente expressa como *dots per inch* (pontos por polegada ou dpi). Para dar uma ideia de qualidade, jornais são impressos com uma resolução de 75 dpi, as revistas, com 133 dpi, brochuras em papel couchê em 175 dpi e a página do livro que você está lendo agora é impressa com 2.400 dpi.

O ponto principal do parágrafo anterior é que, para serem significativas, as medidas de resolução espacial devem ser expressas com relação a unidades espaciais. O tamanho da imagem por si só não diz tudo. Dizer que uma imagem tem, digamos, uma resolução de 1.024×1.024 pixels não faz muito sentido se as dimensões espaciais da imagem não forem especificadas. O tamanho sozinho só é útil ao fazer comparações entre capacidade de sistemas de aquisição de imagens. Por exemplo, é possível esperar que uma câmera digital com uma placa de aquisição de

Tabela 2.1 Número de bits de armazenamento para vários valores de N e k . L é o número de níveis de intensidade.

N/k	1 ($L = 2$)	2 ($L = 4$)	3 ($L = 8$)	4 ($L = 16$)	5 ($L = 32$)	6 ($L = 64$)	7 ($L = 128$)	8 ($L = 256$)
32	1.024	2.048	3.072	4.096	5.120	6.144	7.168	8.192
64	4.096	8.192	12.288	16.384	20.480	24.576	28.672	32.768
128	16.384	32.768	49.152	65.536	81.920	98.304	114.688	131.072
256	65.536	131.072	196.608	262.144	327.680	393.216	458.752	524.288
512	262.144	524.288	786.432	1.048.576	1.310.720	1.572.864	1.835.008	2.097.152
1.024	1.048.576	2.097.152	3.145.728	4.194.304	5.242.880	6.291.456	7.340.032	8.388.608
2.048	4.194.304	8.388.608	12.582.912	16.777.216	20.971.520	25.165.824	29.369.128	33.554.432
4.096	16.777.216	33.554.432	50.331.648	67.108.864	83.886.080	100.663.296	117.440.512	134.217.728
8.192	67.108.864	134.217.728	201.326.592	268.435.456	335.544.320	402.653.184	469.762.048	536.870.912

imagens CCD de 20 megapixels tenha mais capacidade de distinguir detalhes do que uma câmera de 8 megapixels, presumindo que as duas câmeras sejam equipadas com lentes similares e que as imagens de comparação sejam obtidas à mesma distância.

De forma similar, a *resolução de intensidade* refere-se à menor variação discernível de nível de intensidade na imagem. Temos considerável liberdade de decisão em relação ao número de amostras utilizadas para gerar uma imagem digital, mas o mesmo não se aplica em relação ao número de níveis de intensidade. Com base em algumas considerações relativas ao hardware, o número de níveis de intensidade normalmente é igual a 2^k , sendo k um número inteiro, como mencionado na seção anterior. O número mais comum é 8 bits, com 16 bits sendo utilizados em algumas aplicações nas quais o realce em determinadas faixas de intensidade é necessária. A quantização de intensidade utilizando 32 bits é rara. Algumas vezes, é possível encontrar sistemas capazes de digitalizar os níveis de intensidade de uma imagem utilizando 10 ou 12 bits, mas essas são as exceções, e não a regra. Diferentemente da resolução espacial, que deve se referir a uma unidade de distância para fazer sentido, é comum se referir ao número de bits utilizados para quantizar a intensidade como *resolução de intensidade*. Por exemplo, é comum dizer que uma imagem cuja intensidade é quantizada em 256 níveis tem 8 bits de resolução de intensidade. Pelo fato de as variações reais de níveis de intensidade discerníveis em uma imagem serem influenciadas não apenas pelo ruído e pela saturação, mas também pelos recursos da percepção humana (veja a Seção 2.1), dizer que uma imagem tem 8 bits de resolução de intensidade não é nada mais do que uma afirmação referente à capacidade de um sistema de 8 bits de quantizar a intensidade em incrementos fixos de $1/256$ unidades de amplitude de intensidade.

Os dois exemplos a seguir ilustram individualmente um comparativo dos efeitos do tamanho e da resolução de intensidade da imagem em relação aos detalhes discerníveis. Mais adiante, nesta seção, discutiremos como esses dois parâmetros interagem na determinação da qualidade percebida da imagem.

Exemplo 2.2 Exemplo dos efeitos da redução da resolução espacial da imagem.

A Figura 2.20 mostra os efeitos da redução da resolução espacial em uma imagem. As imagens das figuras 2.20(a) a (d) são mostradas em 1.250, 300, 150 e 72 dpi, respectivamente. Naturalmente, as imagens de resolução

mais baixa são menores do que a original. Por exemplo, o tamanho da imagem original é de 3.692×2.812 pixels, mas a imagem de 72 dpi é uma matriz de tamanho 213×162 . Para facilitar as comparações, todas as imagens menores foram ampliadas (*zoom*) de volta ao tamanho original (o método utilizado para o redimensionamento é discutido na Seção 2.4.4). Isso de certa forma equivale a “se aproximar” das imagens menores para fazer afirmações comparativas sobre os detalhes visíveis.

Observamos algumas pequenas diferenças visuais entre as figuras 2.20(a) e (b), sendo que a mais perceptível é uma ligeira distorção no ponteiro grande preto. Na maior parte, contudo, a Figura 2.20(b) é relativamente aceitável. Com efeito, 300 dpi é a mínima resolução espacial típica de imagem utilizada na publicação de livros, de forma que não se esperaria ver muita diferença aqui. A Figura 2.20(c) começa a mostrar uma degradação visível (veja, por exemplo, as bordas arredondadas do cronômetro e o pequeno ponteiro apontando para o número 60 no lado direito). A Figura 2.20(d) mostra uma degradação visível na maioria dos elementos da imagem. Como discutiremos na Seção 4.5.4, ao imprimir em resoluções tão baixas, as editoras e indústrias gráficas utilizam uma série de “truques” (como variar o tamanho dos pixels localmente) para produzir resultados muito melhores do que os da Figura 2.20(d). Além disso, como mostraremos na Seção 2.4.4, é possível melhorar os resultados da Figura 2.20 escolhendo um método de interpolação para ser utilizado.

Exemplo 2.3 Efeitos típicos da variação do número de níveis de intensidade em uma imagem digital.

Neste exemplo, mantemos constante o número de amostras e reduzimos o número de níveis de cinza (intensidade) de 256 a 2, em potências de 2 com números inteiros. A Figura 2.21(a) é uma imagem de projeção de tomografia computadorizada (CT) de 452×374 pixels, exibida com $k = 8$ (256 níveis de cinza). Imagens como essas são obtidas fixando a fonte de raios X em uma posição e produzindo, dessa forma, uma imagem 2-D em qualquer direção desejada. As imagens de projeção são utilizadas como guias para configurar os parâmetros de um scanner de CT, incluindo a inclinação, o número de fatias e o intervalo.

As figuras 2.21(b) a (h) foram obtidas reduzindo o número de bits de $k = 7$ a $k = 1$ enquanto o tamanho da imagem foi mantido constante em 452×374 pixels. As imagens de 256, 128 e 64 níveis são visualmente idênticas para todas as aplicações práticas. A imagem de 32 níveis mostrada na Figura 2.21(d), entretanto, apresenta uma série imperceptível de pequenos sulcos em áreas de intensidade constante ou praticamente constante (particularmente no crânio). Esse efeito, causado pela utilização de um número insuficiente de níveis de intensidade em áreas suaves de uma imagem digital, é chamado de *falso contorno*, expressão que se deve



Figura 2.20 Efeitos típicos da redução da resolução espacial. Imagens mostradas em: (a) 1.250 dpi, (b) 300 dpi, (c) 150 dpi e (d) 72 dpi. Os quadros foram acrescentados para melhor visualização. Eles não fazem parte dos dados.

ao fato de os sulcos se parecerem com contornos topográficos em um mapa. O falso contorno costuma ser bastante visível em imagens exibidas utilizando 16 níveis ou menos níveis de intensidade uniformemente espaçados, como mostram as imagens das figuras 2.21(e) a (h).

Como uma regra bastante aproximada e presumindo, por conveniência, potências inteiras de 2, imagens de tamanho 256×256 pixels com 64 níveis de intensidade e impressas em um formato de tamanho 5×5 cm são praticamente as imagens de menor resolução espacial e de intensidade que é possível se obter razoavelmente livres de falso contorno e do efeito “quadriculado” na amostragem.

Os resultados nos exemplos 2.2 e 2.3 ilustram os efeitos produzidos sobre a qualidade de imagem variando N e

k independentemente. No entanto, esses resultados só respondem parcialmente à questão de como a variação de N e k afeta as imagens, porque ainda não levamos em consideração nenhum relacionamento que possa existir entre esses dois parâmetros. Um estudo preliminar conduzido por Huang [1965] tentou quantificar experimentalmente os efeitos sobre a qualidade da imagem produzidos por meio da variação simultânea de N e k . O experimento consistiu em uma série de testes subjetivos. Foram utilizadas imagens similares às mostradas na Figura 2.22. A face da mulher é representativa de imagens com relativamente poucos detalhes; a imagem do cinegrafista contém uma quantidade intermediária de detalhes; e a fotografia da multidão contém, em comparação, uma grande quantidade de detalhes.

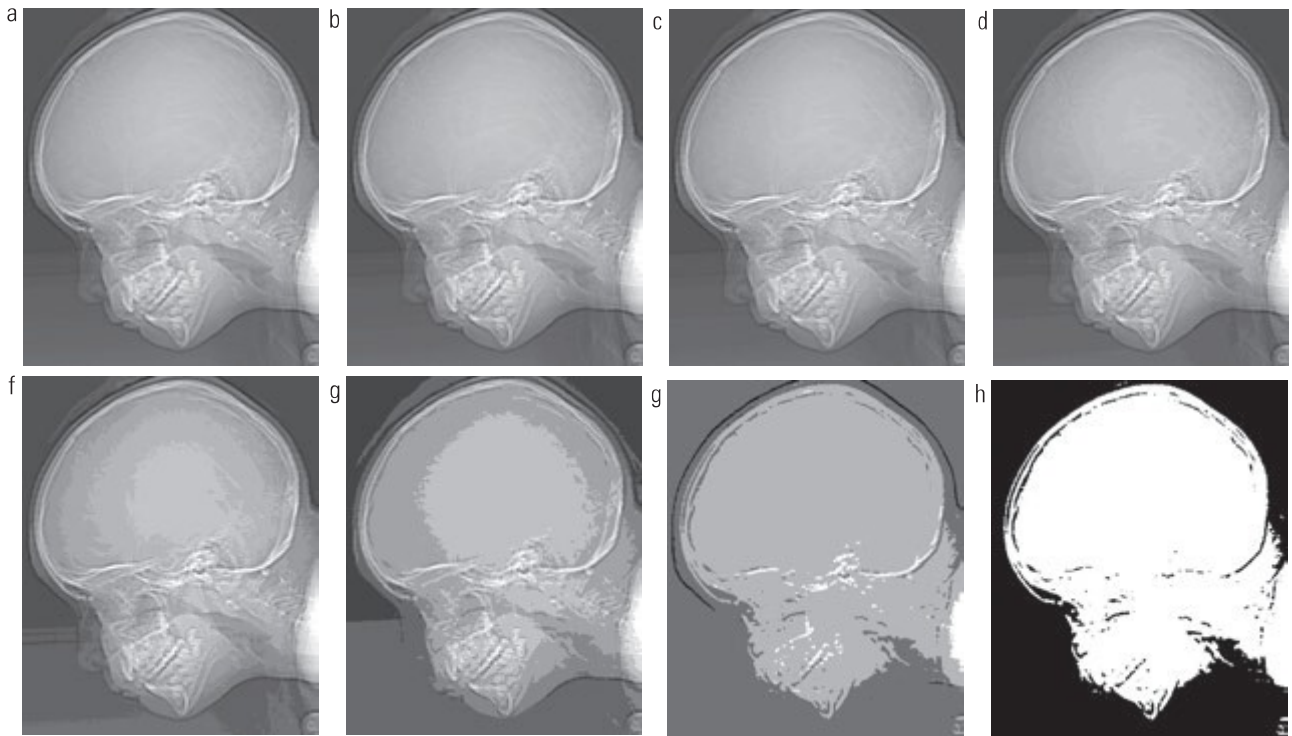


Figura 2.21 (a) Imagem de 452×374 com 256 níveis de cinza (intensidade). (b)-(d) Imagem exibida em 128, 64 e 32 níveis de cinza enquanto o tamanho da imagem é mantido constante. (e)-(h) Imagem exibida em 16, 8, 4 e 2 níveis de cinza. (Cortesia original do Dr. David R. Pickens, Departamento de Radiologia e Ciências Radiológicas, Centro Médico da Universidade de Vanderbilt.)

Grupos desses três tipos de imagens foram gerados por meio da variação de N e k , e solicitou-se que os observadores as classificassem de acordo com sua qualidade subjetiva. Os resultados foram resumidos na forma de *curvas de isopreferência* no plano Nk . (A Figura 2.23 mostra curvas de isopreferência média representativas das curvas correspondentes às imagens da Figura 2.22.) Cada ponto do plano Nk representa uma imagem com valores de N e k iguais às coordenadas desse ponto. Os pontos

na curva de isopreferência correspondem a imagens de mesma qualidade subjetiva. Durante os experimentos, descobriu-se que as curvas de isopreferência tendiam a se deslocar para a direita e para cima, mas suas formas em cada uma das três categorias de imagem eram similares às da Figura 2.23. Esse não é um resultado inesperado, já que um deslocamento para cima e para direita nas curvas significa simplesmente valores maiores de N e k , o que implica uma melhor qualidade de imagem.



Figura 2.22 (a) Imagem com baixo nível de detalhes. (b) Imagem com nível médio de detalhes. (c) Imagem com uma quantidade relativamente grande de detalhes. (Imagem (b) cortesia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts.)

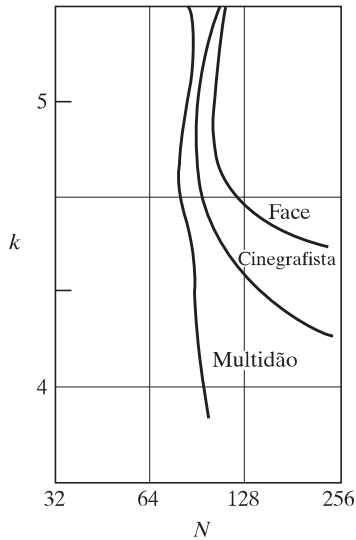


Figura 2.23 Curvas de isopreferência típicas para os três tipos de imagens da Figura 2.22.

O principal ponto de interesse no contexto desta discussão é que as curvas de isopreferência tendem a se tornar mais verticais à medida que os detalhes da imagem aumentam. Esse resultado sugere que, para imagens com um grande número de detalhes, só alguns poucos níveis de intensidade podem ser necessários. Por exemplo, a curva de isopreferência da Figura 2.23 correspondente à multidão é praticamente vertical. Isso indica que, para um valor fixo de N , a qualidade percebida desse tipo de imagem é praticamente independente do número de níveis de intensidade utilizados (para a faixa de níveis de cinza mostrada na Figura 2.23). Também é interessante notar que a qualidade percebida nas outras duas categorias de imagem permaneceu a mesma em alguns intervalos nos quais o número de amostras foi aumentado, mas o número de níveis de intensidade na verdade diminuiu. A razão mais provável para esse resultado é que uma redução de k tende a aumentar o contraste aparente, um efeito visual que os humanos muitas vezes percebem como uma melhoria na qualidade de uma imagem.

2.4.4 Interpolação de imagens

A interpolação é uma ferramenta básica utilizada extensivamente em tarefas como ampliação, redução, rotação e correções geométricas. Nosso principal objetivo nesta seção é apresentar a interpolação e aplicá-la ao redimensionamento de imagens (redução e ampliação), que são basicamente métodos de *reamostragem* de imagens. As utilizações da interpolação em aplicações como rotação e correções geométricas serão discutidas na Seção 2.6.5. Re-

tomaremos esse tópico também no Capítulo 4, quando discutiremos a reamostragem de imagens em mais detalhes.

Essencialmente, a *interpolação* é o processo que utiliza dados conhecidos para estimar valores em pontos desconhecidos. Damos início à discussão desse tópico com um exemplo simples. Suponha que uma imagem de tamanho 500×500 pixels deva ser ampliada uma vez e meia, resultando em uma imagem de 750×750 pixels (ampliação de $1,5 \times$). Uma maneira simples de visualizar a ampliação é criar uma grade imaginária 750×750 com o mesmo espaçamento de pixels da imagem original e, então, reduzi-la de forma que se encaixe exatamente sobre a imagem original. Obviamente, o espaçamento de pixels na grade 750×750 após a redução será menor que o espaçamento de pixels na imagem original. Para realizar a atribuição de nível de intensidade para os pontos da imagem sobreposta, procuramos o pixel mais próximo na imagem original e atribuímos a intensidade desse pixel ao novo pixel na grade 750×750 reduzida. Quando terminamos de atribuir as intensidades a todos os pontos da grade sobreposta, nós a expandimos para o tamanho original a fim de obter a imagem ampliada.

O método que acabamos de discutir é chamado de *interpolação por vizinho mais próximo* porque atribui a cada nova posição a intensidade de seu vizinho mais próximo na imagem original (as vizinhanças de pixels serão descritas formalmente na Seção 2.5). Esse método é simples, mas, como mostraremos mais adiante nesta seção, tem a tendência de produzir artefatos indesejáveis na imagem, como uma grande distorção nas bordas retas. Por essa razão, ela é pouco utilizada na prática. Uma abordagem mais apropriada é a *interpolação bilinear*, na qual utilizamos os quatro vizinhos mais próximos para estimar a intensidade de uma dada posição. Digamos que (x, y) expresse as coordenadas da posição na qual queremos atribuir um valor de intensidade (pense nela como um ponto da grade descrita anteriormente), e que $v(x, y)$ expresse o valor da intensidade. Para a interpolação bilinear* o valor atribuído é obtido utilizando a equação:

$$v(x, y) = ax + by + cxy + d \quad (2.4-6)$$

onde os quatro coeficientes são determinados a partir das quatro equações de quatro incógnitas que podem ser escritas utilizando os quatro vizinhos mais próximos do ponto (x, y) . Como veremos em breve, a interpolação bi-

* Ao contrário do que o nome sugere, observe que a interpolação bilinear *não* é linear em virtude do termo xy .

linear proporciona resultados muito melhores do que a interpolação por vizinho mais próximo, com um pequeno aumento de custo computacional.

O próximo nível de complexidade é a *interpolação bicúbica*, que inclui os 16 vizinhos mais próximos de um ponto. O valor da intensidade atribuído ao ponto (x, y) é obtido utilizando a equação:

$$v(x, y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} x^i y^j \quad (2.4-7)$$

onde os 16 coeficientes são determinados a partir das 16 equações de 16 incógnitas que podem ser escritas utilizando os 16 vizinhos mais próximos do ponto (x, y) . Observe que a Equação 2.4-7 tem sua forma reduzida à Equação 2.4-6 se os limites de ambos os somatórios da equação anterior forem de 0 a 1. Em geral, a interpolação bicúbica é melhor na preservação de detalhes finos em comparação com a interpolação bilinear. A interpolação bicúbica é o padrão utilizado em programas comerciais de edição de imagens, como o Adobe Photoshop e o Corel Photopaint.

Exemplo 2.4 Comparação dos métodos de interpolação para a redução e a ampliação de imagens.

A Figura 2.24(a) mostra a mesma imagem da Figura 2.20(d), que foi obtida reduzindo a resolução da imagem de 1.250 dpi da Figura 2.20(a) para 72 dpi (o tamanho foi reduzido do tamanho original de 3.692×2.812 para 213×162 pixels) e depois ampliando a imagem reduzida de volta a seu tamanho original. Para gerar a Figura 2.20(d), utilizamos a interpolação por vizinho mais próximo tanto para reduzir quanto para ampliar a imagem. Como observado anteriormente, o resultado da Figura 2.24(a) é relativamente insatisfatório. As figuras 2.24(b) e (c) são os resultados da repetição do mesmo procedimento, mas desta vez utilizando, respectivamente, a interpolação bilinear e bicúbica tanto para a redução quanto para a ampliação. O resultado obtido pela utilização da interpolação bilinear representa uma melhoria significativa em relação à interpolação por vizinho mais próximo. O resultado da interpolação bicúbica é ligeiramente mais nítido que a imagem bilinear. A Figura 2.24(d) mostra a mesma imagem que a Figura 2.20(c), que foi obtida utilizando a interpolação por vizinho mais próximo tanto para a redução quanto para a ampliação. Comentamos na discussão dessa figura que a redução da resolução



Figura 2.24 (a) Imagem com resolução reduzida para 72 dpi e tamanho ampliado de volta ao original (3.692×2.812 pixels) utilizando a interpolação por vizinho mais próximo. A figura mostra a mesma imagem que a Figura 2.20(d). (b) Imagem reduzida e ampliada utilizando a interpolação bilinear. (c) O mesmo que (b), mas utilizando a interpolação bicúbica. (d)-(f) Mesma sequência, mas reduzindo a resolução para 150 dpi em vez de 72 dpi (A Figura 2.24(d) é a mesma que a Figura 2.20(c)). Compare as figuras 2.24(e) e (f), especialmente a última, com a imagem original na Figura 2.20(a).

para 150 dpi começou a mostrar degradações na imagem. As figuras 2.24(e) e (f) mostram os resultados da utilização da interpolação bilinear e bicúbica, respectivamente, para reduzir e ampliar essa imagem. Apesar de uma redução de resolução de 1.250 a 150 dpi, essas duas últimas imagens se compararam de forma razoavelmente favorável com a original, demonstrando mais uma vez o poder desses dois métodos de interpolação. Como no caso anterior, a interpolação bicúbica gerou resultados ligeiramente mais nítidos. ■

É possível utilizar mais vizinhos na interpolação e existem técnicas mais complexas, como a utilização de *splines* e *wavelets*, que, em alguns casos, podem gerar resultados melhores do que os métodos que acabamos de discutir. Apesar de a preservação dos detalhes finos ser um fator excepcionalmente importante na geração de imagens para gráficos 3-D (Watt [1993], Shirley [2002]) e no processamento de imagens médicas (Lehmann et al. [1999]), o custo computacional adicional raramente se justifica para o processamento digital de imagens de uso geral, no qual a interpolação bilinear ou bicúbica normalmente são os métodos preferidos.

2.5 Alguns relacionamentos básicos entre pixels

Nesta seção, levaremos em consideração várias relações importantes entre pixels em uma imagem digital. Como mencionado anteriormente, uma imagem é expressa por $f(x, y)$. Nesta seção, ao nos referirmos a um pixel particular, utilizaremos letras minúsculas, como p e q .

2.5.1 Vizinhos de um pixel

Um pixel p na coordenada (x, y) tem quatro vizinhos *horizontais* e *verticais* cujas coordenadas são dadas por:

$$(x + 1, y), (x - 1, y), (x, y + 1), (x, y - 1)$$

Esse conjunto de pixels, chamado de *vizinhança-4* de p , é expresso por $N_4(p)$. Cada pixel é uma unidade de distância de (x, y) , e alguns vizinhos de p ficarão para fora da imagem digital se (x, y) estiver na borda da imagem. Lidaremos com esta questão no Capítulo 3.

Os quatro vizinhos *diagonais* de p têm coordenadas:

$$(x + 1, y + 1), (x + 1, y - 1), (x - 1, y + 1), (x - 1, y - 1)$$

que são expressas por $N_8(p)$. Esses pontos, junto com a vizinhança-4, são chamados de *vizinhança-8* de p , expressos por $N_8(p)$. Como no caso anterior, alguns vizinhos em $N_8(p)$ e $N_4(p)$ ficarão para fora da imagem se (x, y) se localizar na borda da imagem.

2.5.2 Adjacência, conectividade, regiões e fronteiras

Expressamos por V o conjunto de valores de intensidade utilizados para definir a adjacência. Em uma imagem binária, $V = \{1\}$, se estivermos nos referindo à adjacência de pixels com valor igual a 1. Em uma imagem de escala de cinza, a ideia é a mesma, mas o conjunto V normalmente contém mais elementos. Por exemplo, na adjacência de pixels com uma variação de possíveis valores de nível de cinza de 0 a 255, o conjunto V poderia ser qualquer subconjunto desses 256 valores. Consideramos três tipos de adjacência:*

- (a) *Adjacência-4*. Dois pixels p e q com valores pertencendo a V são adjacentes-4 se q estiver no conjunto $N_4(p)$.
- (b) *Adjacência-8*. Dois pixels p e q com valores pertencendo a V são adjacentes-8 se q estiver no conjunto $N_8(p)$.
- (c) *Adjacência- m* (adjacência mista). Dois pixels p e q com valores pertencendo a V são adjacentes- m se
 - (i) q estiver em $N_4(p)$, ou
 - (ii) q estiver em $N_8(p)$ e o conjunto $N_4(p) \cap N_4(q)$ não contiver nenhum pixel cujos valores pertencem a V .

A adjacência mista é uma modificação da adjacência-8. Ela foi criada para eliminar as ambiguidades que muitas vezes surgem com a utilização da adjacência-8. Por exemplo, considere o arranjo de pixels mostrado na Figura 2.25(a) para $V = \{1\}$. Os três pixels da parte superior da Figura 2.25(b) mostram uma adjacência-8 múltipla (ambígua), como indica as linhas tracejadas. Essa ambiguidade é eliminada utilizando a adjacência- m , como mostra a Figura 2.25(c).

Um *caminho* (ou *curva*) *digital* do pixel p com coordenadas (x, y) ao pixel q com coordenadas (s, t) é uma sequência de pixels distintos com coordenadas:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$$

onde $(x_0, y_0) = (x, y)$, $(x_n, y_n) = (s, t)$, e os pixels (x_i, y_i) e (x_{i-1}, y_{i-1}) são adjacentes para $1 \leq i \leq n$. Nesse caso, n é o *comprimento* do caminho. Se $(x_0, y_0) = (x_n, y_n)$, o caminho é *fechado*. Podemos definir caminhos -4, -8 ou - m , dependendo do tipo da adjacência especificada. Por exemplo, os caminhos mostrados na Figura 2.25(b) entre os pontos

* Utilizamos os símbolos $\cap$ e $\cup$, para expressar interseção e união, respectivamente. Dados os conjuntos A e B , lembre-se que a *interseção* entre eles equivale ao conjunto de elementos pertencentes tanto a A quanto a B . A *união* desses dois conjuntos é o conjunto de elementos que pertencem a A , a B ou a ambos. Discutiremos os conjuntos em mais detalhes na Seção 2.6.4.